بحوث العمليات: مراجعة

الحلول المثلى، المستوى ٤، اختبار الوحدة

في هذه الوحدة

- البرمجة الخطية وطريقة السمبلكس
- البرمجة بالأعداد الصحيحة والتفريع والتحديد
- البرمجة بالقيود: الانتشار والبحث
- الطرق التقريبية والموازنات

الأفكار الكبرى

- البرمجة الخطية: الزوايا والسمبلكس وأسعار الظل
- البرمجة الصحيحة: الإرخاء يحدّ، والتفريع والتحديد يُثبت
- البرمجة بالقيود: انشر، وابحث «الفشل أولًا»، وإثبات INFEASIBLE
- الطرق التقريبية: ابنِ، وحسّن، وقِس الفجوة، واعرض الموازنات

النشاط: اختر الأداة

١. الفرز (٦ دقائق): وزّع عشر مسائل على الخطية والصحيحة والقيود والتقريبية.

٢. النمذجة (٨ دقائق): اكتب واحدة منها في فقرة.

٣. العرض (٦ دقائق): ماذا ستعرض إلى جانب الإجابة؟

كثير من المسائل يناسبه أكثر من أداة، والسبب أهم من التصنيف.

لنتناقش

١. متى تكون إجابة الإرخاء مفيدة، مع أنها لا تُستعمل كما هي؟

٢. لماذا تكون INFEASIBLE خبرًا جيدًا لصانع النموذج؟

٣. بماذا يدين صانع النموذج المسؤول للمتأثرين بالخطة؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ مسألة من حياتك، والأداة التي ستستعملها، والرقم الواحد الذي ستعرضه إلى جانب الإجابة.